

פתרונות מלאים

בוחן אמצע, סמסטר חורף תשע"ט - אלגברה 1/מ, 104016
23.12.18

ת"ז:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 פקולטה:

--

- משך הבוחן : 2 שעות.
- השימוש בחומר עזר כלשהו ובמחשבוניס אסור בהחלט.
- רשמו את כל תשובותיכם בדפים אלה. אפשר להשתמש בשני צידי הדף.
- **בשאלות 1-3 יש לנמק** היטב כל תשובה. תשובה לא מנומקת לא תחשב.
- **בשאלות 4-7 יש לסמן** את התשובה הנכונה בטבלה שבעמוד זה. בכל שאלה יש רק סימון אחד נכון.
- **אין צורך לרשום נימוקים בשאלות 4-7.** נימוקים בשאלות אלה לא יבדקו.

בהצלחה !

טבלה לסימון תשובות נכונות בשאלות 4-7

שאלה מס' 7	שאלה מס' 6	שאלה מס' 5	שאלה מס' 4	
				א.
				ב.
				ג.
				ד.
				ה.

שאלה מס' 1 : (30 נקודות). בשאלה זו יש לתת פתרון מלא ומנומק

נתונה מערכת המשוואות $A\bar{x} = b$ עם שלושה נעלמים ממשיים x, y, z כאשר $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ פרמטרים:

$$\begin{cases} x + \alpha y - \alpha z = \alpha \\ \alpha x + y - z = 1 \\ \alpha x + \alpha^2 y - z = \alpha^2 + \beta\alpha + \beta \end{cases}$$

א. (15 נק')

(i) לאילו ערכים של α ו- β יש למערכת פתרון יחיד?

(ii) לאילו ערכים של α ו- β יש למערכת אינסוף פתרונות?

(iii) לאילו ערכים של α ו- β אין למערכת פתרון?

ב. (8 נק') מצאו את הפתרון הכללי של המערכת בכל המקרים בהם למערכת יש אינסוף פתרונות ורשמו את מספר דרגות החופש בכל מקרה.

ג. (5 נק') קבעו האם הטענה הבאה נכונה או לא והסבירו: קיים בדיוק ערך אחד של α כך שלמערכת ההומוגנית $A\bar{x} = 0$ יש אינסוף פתרונות לכל β .

2 נק' יינתנו על דירוג נכון.

בסוף הפתרון המפורט, אנא רכזו את תשובותיכם הסופיות בטבלה שבסוף השאלה.

פתרון שאלה מס' 1 : נדרג את מטריצת המקדמים המורחבת:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & \alpha & -\alpha & \alpha \\ \alpha & 1 & -1 & 1 \\ \alpha & \alpha^2 & -1 & \alpha^2 + \beta\alpha + \beta \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & \alpha & -\alpha & \alpha \\ 0 & 1-\alpha^2 & -1+\alpha^2 & 1-\alpha^2 \\ 0 & 0 & -1+\alpha^2 & \beta\alpha + \beta \end{array} \right)$$

מתקיים $r(A|b) = r(A) = n = 3$ אם כל איבר מוביל שונה מ-0 כלומר אם $1-\alpha^2 \neq 0$ וגם $-1+\alpha^2 \neq 0$. לכן למערכת פתרון יחיד אם $\alpha \neq \pm 1$ וכל $\beta \in \mathbb{R}$. נציב את הערכים הנ"ל:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & \alpha & -\alpha & \alpha \\ 0 & 1-\alpha^2 & -1+\alpha^2 & 1-\alpha^2 \\ 0 & 0 & -1+\alpha^2 & \beta\alpha + \beta \end{array} \right) \stackrel{\alpha=1}{=} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2\beta \end{array} \right)$$

לכן עבור $\beta \neq 0$ מתקיים $r(A|b) = 2 > r(A) = 1$ ולכן אין פתרון.

עבור $\beta = 0$ מתקיים $r(A|b) = r(A) = 1$ ולכן יש אינסוף פתרונות עם 2 דרגות חופש.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & \alpha & -\alpha & \alpha \\ 0 & 1-\alpha^2 & -1+\alpha^2 & 1-\alpha^2 \\ 0 & 0 & -1+\alpha^2 & \beta\alpha + \beta \end{array} \right) \stackrel{\alpha=-1}{=} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

לכל $\beta \in \mathbb{R}$ מתקיים $r(A|b) = r(A) = 1$ ולכן יש אינסוף פתרונות עם 2 דרגות חופש.

ב. נפתור עבור $\alpha = 1$ וגם $\beta = 0$. לפי סעיף קודם נקבל את המטריצה:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \Rightarrow x + y - z = 1 \Rightarrow (x, y, z) = (1 - y + z, y, z)$$

מספר דרגות חופש: $n - r(A) = 3 - 1 = 2$

נפתור עבור $\alpha = -1$ וגם $\beta \in \mathbb{R}$. לפי סעיף קודם נקבל את המטריצה:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \{ x - y + z = -1 \Rightarrow (x, y, z) = (-1 + y - z, y, z)$$

מספר דרגות חופש: $n - r(A) = 3 - 1 = 2$

ג. הטענה לא נכונה. לפי סעיף קודם למערכת ההומוגנית יהיה אינסוף פתרונות לכל β הן עבור $\alpha = 1$ והן עבור $\alpha = -1$ שכן בשני מקרים אלה, דרגת המטריצה קטנה מ- $n = 3$ ו- β לא רלוונטי.

א. פתרון יחיד: (i)	ב. פתרון כללי במקרים של אינסוף פתרונות ומספר דרגות החופש: $\alpha = 1$ וגם $\beta = 0$. יש 2 ד"ח $(x, y, z) = (1 - y + z, y, z)$ $\alpha = -1$ וגם $\beta \in \mathbb{R}$. יש 2 ד"ח $(x, y, z) = (-1 + y - z, y, z)$	ג. טענה נכונה / לא נכונה. נימוק: לא נכון. יש שני ערכים: עבור $\alpha = 1$ ועבור $\alpha = -1$
$\alpha \neq \pm 1$ וכל $\beta \in \mathbb{R}$	$\alpha = 1$ וגם $\beta = 0$ או $\alpha = -1$ וכל $\beta \in \mathbb{R}$	$\alpha = 1$ וגם $\beta \neq 0$

שאלה מס' 2 : (18 נקודות). בשאלה זו יש לתת פתרון מלא ומנומק

בכל המקרים הבאים, יש לקבוע האם הקבוצה הנתונה מהווה מרחב וקטורי מעל $\mathbb{R}$:

- א. (9 נק') אוסף כל הפולינומים $f(x) \in \mathbb{R}_{10}[x]$ עבורם קיים פולינום $g(x)$ כך ש-
 $f(x) = x^2 g(x)$.

פתרון סעיף א':

הקבוצה הנתונה היא תת קבוצה של מרחב וקטורי ידוע $\mathbb{R}_{10}[x]$ מעל $\mathbb{R}$ לכן מספיק להוכיח רק תת מרחב, ואז לפי ההגדרה זהו מרחב וקטורי בפני עצמו.

נסמן את הקבוצה ב W ונראה קיום 3 תכונות של תת מרחב.

- א. $W \neq \emptyset$. מתקיים $0 = x^2 \cdot 0$ (כלומר $g(x) = 0$) לכן $0 \in W$.

- ב. יהיו $p(x), f(x) \in W$ אזי $f(x) = x^2 g_2(x)$, $p(x) = x^2 g_1(x)$ ולכן

$$p(x) + f(x) = x^2 g_1(x) + x^2 g_2(x) = x^2 \cdot (g_1(x) + g_2(x)) = x^2 g_3(x) \in W$$

- ג. יהיו $p(x) \in W$, $\alpha \in \mathbb{R}$ אז $\alpha p(x) = \alpha \cdot x^2 g_1(x) = x^2 (\alpha \cdot g_1(x)) = x^2 g_4(x) \in W$

- ב. (9 נק') אוסף כל המטריצות הממשיות מסדר 2×2 ששקולות שורה למטריצה $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$

כולל מטריצת ה-0.

פתרון סעיף ב':

הקבוצה לא תת מרחב וקטורי. A מטריצה ריבועית מדרגה 2 לכן הקנונית שלה היא I . ניקח שתי מטריצות ששקולות שורה ל- I ולכן שקולות שורה ל- A , ונראה שמטריצת הסכום לא שקולת שורה ל- I :

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \dots \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \dots \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \dots \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

מטריצת הסכום, $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, לא שקולת שורות ל- I .

אין סגירות לחיבור לכן אוסף זה הוא לא מרחב וקטורי.

שאלה מס' 3 : (24 נקודות) בשאלה זו יש לתת פתרון מלא ומנומק

הוכיחו או הפריכו ע"י דוגמא נגדית מספרית את 3 הטענות הבאות (במקרה של מתן דוגמא נגדית מספרית, יש להסביר מדוע זו דוגמא נגדית):

א. (8 נק') יהיו U_1, U_2, W תת מרחבים שונים של $\mathbb{R}^3$. אם $\mathbb{R}^3 = U_1 + W$ וגם $\mathbb{R}^3 = U_2 + W$ אזי $\mathbb{R}^3 = U_1 + U_2$.

פתרון סעיף א': הטענה לא נכונה. דוגמא נגדית:

$$\begin{aligned} W &= \text{sp}\{(1, 0, 0), (0, 1, 0)\} = \{(a, b, 0) \mid a, b \in \mathbb{R}\} \\ U_1 &= \text{sp}\{(0, 0, 1)\} = \{(0, 0, c) \mid c \in \mathbb{R}\} \\ U_2 &= \text{sp}\{(0, 1, 1)\} = \{(0, x, x) \mid x \in \mathbb{R}\} \\ W + U_1 &= (a, b, 0) + (0, 0, c) = \{(a, b, c) \mid a, b, c \in \mathbb{R}\} = \mathbb{R}^3 \\ W + U_2 &= (a, b, 0) + (0, x, x) = \{(a, b+x, x) \mid a, b, x \in \mathbb{R}\} = \mathbb{R}^3 \\ \mathbb{R}^3 &\neq U_1 + U_2 = \{(0, x, c+x) \mid x, c \in \mathbb{R}\} \end{aligned}$$

ב. (8 נק') תהי A מטריצה ממשית מסדר 3×3 ומדרגה 3 ויהיו $u, v, w \in \mathbb{R}^3$. אם הקבוצה $\{u, v, w\}$ היא בלתי תלויה ליניארית מעל $\mathbb{R}$, אזי גם הקבוצה $\{A \cdot u, A \cdot v, A \cdot w\}$ היא בלתי תלויה ליניארית מעל $\mathbb{R}$ (אין לפתור שאלה זו באמצעות מטריצות הפיכות).

פתרון סעיף ב': הטענה נכונה. צריך להוכיח $\{A \cdot u, A \cdot v, A \cdot w\}$ בלתי תלויה ליניארית. יהיו $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ כך ש: $\alpha \cdot A \cdot u + \beta \cdot A \cdot v + \gamma \cdot A \cdot w = 0$. נוכיח שהסקלרים הם 0.
 $\alpha \cdot A \cdot u + \beta \cdot A \cdot v + \gamma \cdot A \cdot w = 0$ לפי חוקי מטריצות (A כופלת משמאל) נקבל $A(\alpha \cdot u + \beta \cdot v + \gamma \cdot w) = 0$. כלומר $\alpha \cdot u + \beta \cdot v + \gamma \cdot w$ הוא פתרון למערכת ההומוגנית:
 $A \bar{x} = 0$. אבל נתון ש A מטריצה מסדר 3×3 ומדרגה 3 לכן למערכת $A \bar{x} = 0$ פתרון טריויאלי בלבד, כלומר $\alpha \cdot u + \beta \cdot v + \gamma \cdot w = 0$. אבל נתון כי $u, v, w \in \mathbb{R}^3$ בלתי תלויים ליניארית ולכן כל המקדמים 0 כלומר $\alpha = \beta = \gamma = 0$ כנדרש.

ג. (8 נק') יהי V מרחב וקטורי מעל שדה F ותהי $\{v_1, v_2\}$ קבוצה בלתי תלויה ליניארית וכן $\{w_1, w_2\}$ קבוצה בלתי תלויה ליניארית. אם $w_1, w_2 \notin \text{span}\{v_1, v_2\}$ אזי $\{w_1, w_2, v_1, v_2\}$ בלתי תלויה ליניארית.

פתרון סעיף ג': הטענה לא נכונה. דוגמא נגדית: יהי $V = \mathbb{R}^3$. ניקח $v_1 = (1, 0, 0), v_2 = (0, 1, 0)$. קבוצה בלתי תלויה ליניארית כי v_1, v_2 לא פרופורציונאליים. תהי גם $w_1 = (0, 0, 1), w_2 = (1, 1, 1)$. קבוצה בלתי תלויה ליניארית כי w_1, w_2 לא פרופורציונאליים. ברור כי $\{(1, 0, 0), (0, 1, 0)\} = \{(a, b, 0) \mid a, b \in \mathbb{R}\}$ אבל $\{v_1 = (1, 0, 0), v_2 = (0, 1, 0), w_1 = (0, 0, 1), w_2 = (1, 1, 1)\}$ בלתי תלויה ליניארית כי $w_2 = w_1 + v_1 + v_2$.

יש לסמן את התשובה הנכונה לשאלות 4-7 בטבלה שבדף הראשון. נימוקים לא יבדקו.
יותר מסימון אחד יגרור ניקוד 0 על השאלה.

שאלה מס' 4: (7 נק')

נתונה המשוואה $z^3 + |z| = 0$ כאשר $z \in \mathbb{C}$. מכפלת כל שורשי המשוואה השונים מ-0 היא:

א. 1 ; ב. -1 ; ג. 2 ; ד. $\frac{1}{2}$; ה. $1+2i$.

פתרון שאלה 4:

נסמן: $z_0 = r \operatorname{cis} \theta$ פתרון למשוואה. נתון $z \neq 0$ לכן $r \neq 0$. נציב במשוואה ונקבל:

$$z^3 + |z| = 0$$

$$r^3 \operatorname{cis} 3\theta + r = 0$$

$$r^2 \operatorname{cis} 3\theta + 1 = 0$$

$$r^2 \operatorname{cis} 3\theta = -1 = 1 \cdot \operatorname{cis} 180^\circ$$

$$r = 1, 3\theta = 180^\circ + 360^\circ k \Rightarrow \theta = 60^\circ + 120^\circ k, k = 0, 1, 2$$

$$z_1 = 1 \operatorname{cis} 60^\circ, z_2 = 1 \operatorname{cis} 180^\circ, z_3 = 1 \operatorname{cis} 300^\circ$$

$$z_1 \cdot z_2 \cdot z_3 = 1 \cdot 1 \cdot 1 \operatorname{cis} (60^\circ + 120^\circ + 300^\circ) = \operatorname{cis} 540^\circ = \operatorname{cis} 180^\circ = -1$$

שאלה מס' 5: (7 נק')

תהי A מטריצה אנטי סימטרית, המקיימת: $A \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ אזי:

א. $A = 0$; ב. $a_{11} + a_{12} + a_{13} = 0$; ג. $a_{23} = a_{31}$; ד. $a_{21} < a_{31}$; ה. $a_{21} = -a_{23}$.

פתרון שאלה 5:

נתון A אנטי סימטרית ולכן $A = \begin{pmatrix} 0 & a & b \\ -a & 0 & c \\ -b & -c & 0 \end{pmatrix}$. מהנתון נובע

$$\begin{pmatrix} 0 & a & b \\ -a & 0 & c \\ -b & -c & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} a + 2b = 0 \\ -a + 2c = 0 \\ -b - c = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 2c \\ b = -c \end{cases} \Rightarrow A = \begin{pmatrix} 0 & 2c & -c \\ -2c & 0 & c \\ c & -c & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow a_{23} = a_{31}$$

שאלה מס' 6 : (7 נק')

תהי A מטריצה ממשית מסדר $m \times n$ ומדרגה r . נתון כי למערכת $A\bar{x} = b_1$, אין פתרון ואילו למערכת

$$A\bar{x} = b_2 \text{ יש אינסוף פתרונות. אזי:}$$

א. למערכת ההומוגנית $A\bar{x} = 0$ יש פתרון יחיד.

ב. קיים c עבורו למערכת $A\bar{x} = c$ יש פתרון יחיד.

ג. מתקיים: $r < m$, $r = n$.

ד. מתקיים: $r = m$, $r < n$.

ה. מתקיים: $r < m$, $r < n$.

פתרון שאלה 6:

מהנתון כי למערכת $A\bar{x} = b_1$ אין פתרון נובע שבהכרח מתאפסת שורה בדרוג של A כלומר $r < m$.

מהנתון כי למערכת $A\bar{x} = b_2$ יש אינסוף פתרונות נובע שבהכרח $r < n$.

שאלה מס' 7 : (7 נק')

יהי $V = \mathbb{R}_2[x]$ מרחב הפולינומים הממשיים ממעלה קטנה או שווה ל-2, ויהיו U ו- W שני תת

המרחבים הבאים של V :

$$U = \{f(x) \in V \mid f(1) = f'(1)\}$$

$$W = \text{span}\{1+2x+3x^2, 1+4x+7x^2, 2-2x^2\}$$

יהי $p(x) \in U \cap W$ המקיים $p(1) = 6$ אזי:

א. $p(x) = 1+2x+3x^2$; ב. $p(x) = 3+3x^2$; ג. $p(x) = 1+4x+x^2$;

ד. $p(x) = 2+2x+2x^2$; ה. $p(x) = 4x+2x^2$.

פתרון שאלה 7:

נמצא קבוצה פורשת נוחה יותר ל- W ע"י דרוג המקדמים של הקבוצה הפורשת הנתונה:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 7 \\ 2 & 0 & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 4 \\ 0 & -4 & -8 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$W = \text{span}\{1-x^2, x+2x^2\} = \{a(1-x^2) + b(x+2x^2) = a + bx + (-a+2b)x^2 \mid a, b \in \mathbb{R}\}$$

נאלץ את תנאי U על איבר כללי של W :

$$a + bx + (-a + 2b)x^2$$

$$f(1) = f'(1) \Rightarrow a + b - a + 2b = b - 2a + 4b \Rightarrow a = b$$

$$U \cap W = \{a + ax + (-a + 2a)x^2 = a + ax + ax^2 \mid a \in \mathbb{R}\}$$

$$U \cap W = \text{span}\{1 + x + x^2\}$$

לכן $p(x) = \alpha(1 + x + x^2)$. מהנתון $p(1) = 6$ נקבל $p(1) = \alpha(1 + 1 + 1) = 6$ כלומר $3\alpha = 6$ או $\alpha = 2$ ולכן $p(x) = 2(1 + x + x^2) = 2 + 2x + 2x^2$.